

Le Monocyte/Macrophage

I- Le monocyte

1- Définition

Les monocytes sont des cellules arrondies, à bords nets, de 12 à 20 μm de diamètre. Le cytoplasme est gris bleuté contenant de nombreuses granulations azurophiles fines et serrées et de nombreuses vacuoles. Le noyau est réniforme.

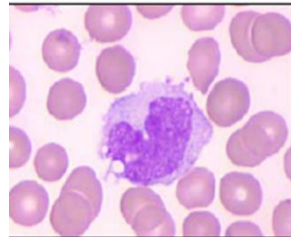


Figure 10: monocyte sanguin

Ils représentent 2-10% des leucocytes sanguins et a une demi-vie de 2-3 jours.

2- sous-populations de monocytes

Les monocytes constituent une population hétérogène qui comporte trois sous-populations phénotypiquement et fonctionnellement distinctes :

- Les monocytes classiques ou inflammatoires

Sont majoritaires (90% des monocytes) et rapidement mobilisés vers le site inflammatoire où ils vont se différencier soit en macrophages soit en cellules dendritiques. Une partie de ces cellules peut passer dans les tissus en absence d'inflammation et constitue une réserve tissulaire (sans maturation en macrophage ni en cellule dendritique).

Dans le sang et à l'état basal, ces cellules circulent emportées par le flux sanguin et n'adhèrent pas à l'endothélium vasculaire mais en présence de signaux inflammatoires, elles adhèrent à la paroi endothéliale pour passer dans les tissus.

- Les monocytes intermédiaires

Bien que leur rôle ne soit pas encore élucidé, ces cellules semblent posséder des capacités inflammatoires

- Les monocytes non classiques ou patrouilleurs

Ces cellules ont une localisation sanguine même en cas d'inflammation. Au repos, elles ont tendance à rouler le long de l'endothélium vasculaire indépendamment du sens du flux sanguin pour s'assurer de l'homéostasie de l'endothélium vasculaire et jouent leur rôle de housekeeping en phagocytant les débris cellulaires, les corps apoptotiques, et en produisant les cytokines nécessaires pour la cicatrisation en cas de brèche vasculaire. D'un autre côté, ils peuvent recruter des PNN localement en cas de besoin.

II- Le macrophage

1- Différents types de macrophages

a- Selon leur origine

C'est une cellule tissulaire ubiquitaire de grande taille et de forme variable en fonction du tissu dans lequel elle se trouve et l'état d'activation du macrophage. Les macrophages fixes se présentent sous forme de cellules étoilées, à cytoplasme basophile et les macrophages mobiles (mais résidentes ne migrent pas) sont arrondis ou ovoïdes avec un noyau réniforme.

Le pool de macrophages est hétérogène constituant le système des phagocytes mononucléés. Il renferme des cellules de double origine :

- Des macrophages issus de l'hématopoïèse primitive dans le sac vitellin et qui gagnent différents tissus pour y vivre et persistent à l'âge adulte. Ces cellules sont douées d'un pouvoir d'auto-renouvellement et d'une longue durée de vie.

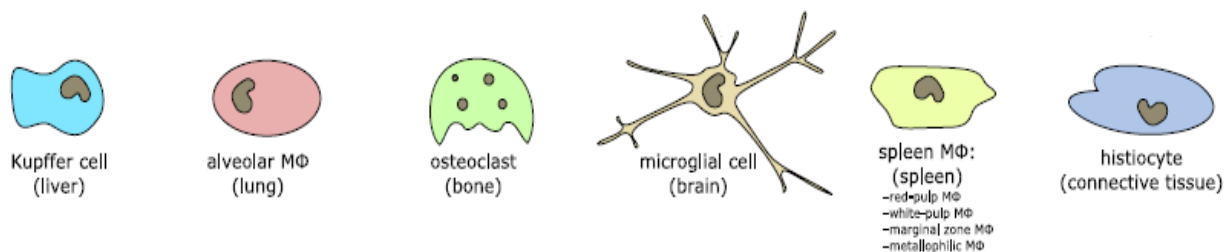


Figure 1: les macrophages issus de l'hématopoïèse primitive

- Les macrophages issus de la différenciation des monocytes inflammatoires.

b- Selon leur profil fonctionnel

Les macrophages sont doués d'une plasticité fonctionnelle leur permettant d'adapter leur fonction selon les besoins

▪ Les macrophages M1

Lorsqu'on active les macrophages entre autres par les LPS, IFN- γ , on obtient des cellules dites classiques ou macrophages M1. Elles sont impliquées dans la défense anti-infectieuse et efficaces dans l'immunité anti-tumorale grâce aux substances qu'elles produisent et des fonctions qu'elles exercent.

▪ Les macrophages M2

Les macrophages activés par les cytokines (IL-4, IL-13) sont appelés M2. Ils sont impliqués dans la réparation des dommages tissulaires, la cicatrisation et la tolérance en produisant différentes substances immunosuppressives (IL-10, TGF- β). De plus, ils phagocytent les débris cellulaires et les déchets et induisent l'angiogénèse.

La plasticité fonctionnelle des macrophages fait que, selon les conditions du milieu, les macrophages M1 peuvent changer leurs propriétés fonctionnelles pour devenir M2 et vice versa.

2- Fonctions

Le macrophage est une cellule multifonctionnelle qui, par ses caractéristiques est un acteur principal dans les mécanismes de défense de l'organisme. Schématiquement, on peut attribuer au macrophage trois fonctions principales :

- la phagocytose des micro-organismes, des débris cellulaires, des corps apoptotiques et des complexes immuns
- la présentation d'antigène aux lymphocytes T. Le macrophage exprime des molécules HLA de classe I et II dont la densité augmente après activation, ceci permet au macrophage de jouer le rôle de cellule présentatrice d'antigène.
- Participation à la réaction inflammatoire, aussi bien dans son initiation que dans le phénomène de cicatrisation.

Le rôle du macrophage dans la réaction inflammatoire est exercé par le biais de substances qu'il sécrète telles que la collagénase, l'élastase, les facteurs chimiotactiques, les métabolites de l'acide arachidonique, les radicaux libres oxygénés, les composants du système du complément, les facteurs de croissance fibroblastiques et les cytokines pro-inflammatoires (IL-6, TNF- α , IL-1).

➤ La phagocytose

La phagocytose est le processus d'internalisation des particules de grande taille ($>1\mu\text{m}$). Cette fonction est assurée par différents types cellulaires comme le macrophage. Ce dernier possède un large éventail de particules à phagocyter comme les globules rouges sénescents, des lipides, des débris cellulaires, des corps apoptotiques, des micro-organismes et des particules inertes (charbon, silice, goudron,....)

La reconnaissance des particules à phagocyter par le macrophage peut être directe en utilisant différents types de récepteurs comme le CD14, les récepteurs de type lectine C, les récepteurs Scavenger ..etc ou indirecte en utilisant des récepteurs d'opsonines ; les récepteurs du complément (CR) et les récepteurs des immunoglobulines (FcR).

L'opsonisation permet de faciliter la phagocytose et la capture des germes résistants à la phagocytose.

La phagocytose passe par plusieurs étapes. Après adhésion à l'antigène, la membrane cytoplasmique émet des prolongements qui entourent l'antigène et finissent par internaliser l'antigène dans le phagosome après bourgeonnement.

Une fois dans le cytoplasme, le phagosome est rejoint par les lysosomes contenant des substances bactéricides. La fusion entre le phagosome et les lysosomes forme la phagolysosome qui est un puissant organelle microbicide. En effet, le macrophage utilise des mécanismes divers pour la destruction des particules phagocytées dont certains sont oxygène dépendants.

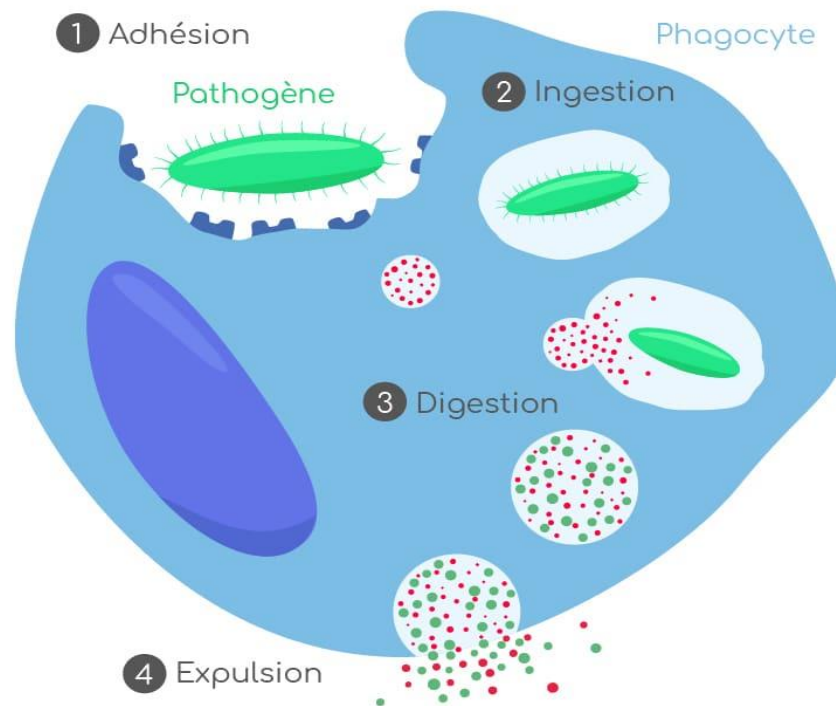


Figure 2:  tapes de la phagocytose

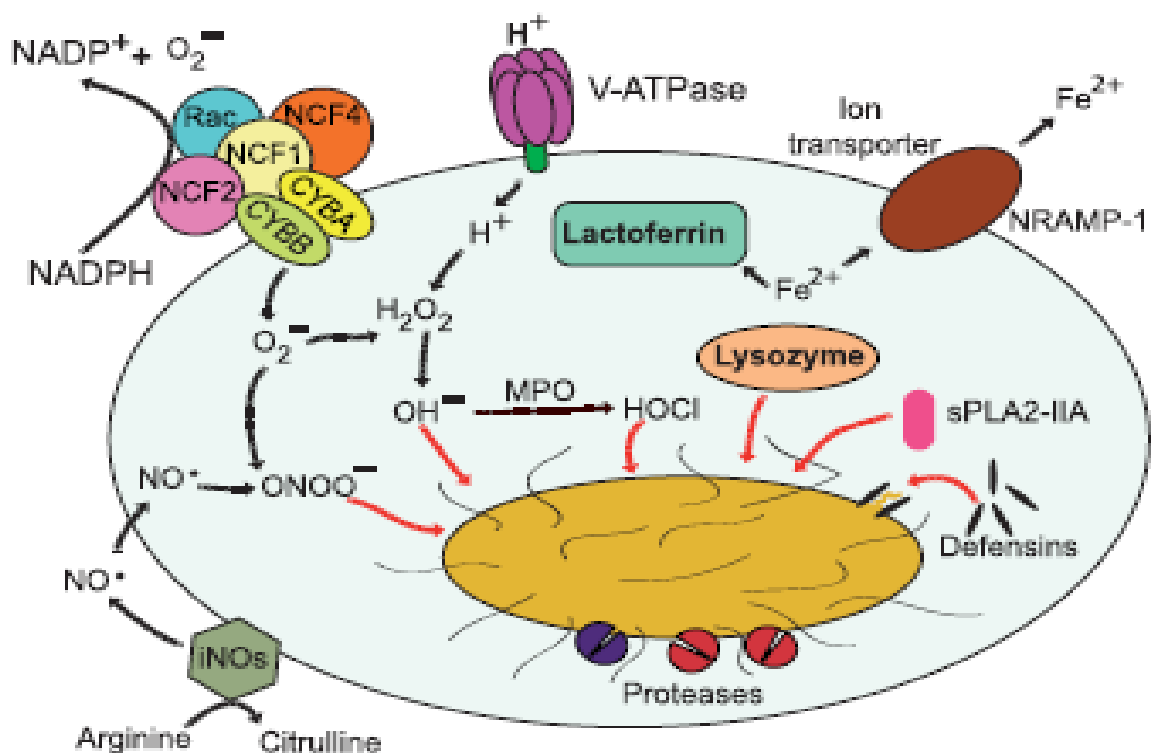


Figure 3: m canismes bact ricides dans le phagolysosome

Les d chets issus de cette digestion d'antig ne seront selon le cas,  vacu s de la cellule ou pr sent  aux LT via les mol cules HLA pour d velopper une r ponse immunitaire sp cifique.

Il faut noter que pour une phagocytose optimale, le macrophage a besoin de l'interf ron-  (IFN- ) qui est essentiellement s cr t  par le lymphocyte Th1.

Parfois, les germes persistent à l'intérieur des phagolysosomes et le macrophage ne peut pas les éliminer. Ceci conduit à la fusion de plusieurs macrophages pour engendrer des cellules géantes multinucléées faisant partie d'un granulome.